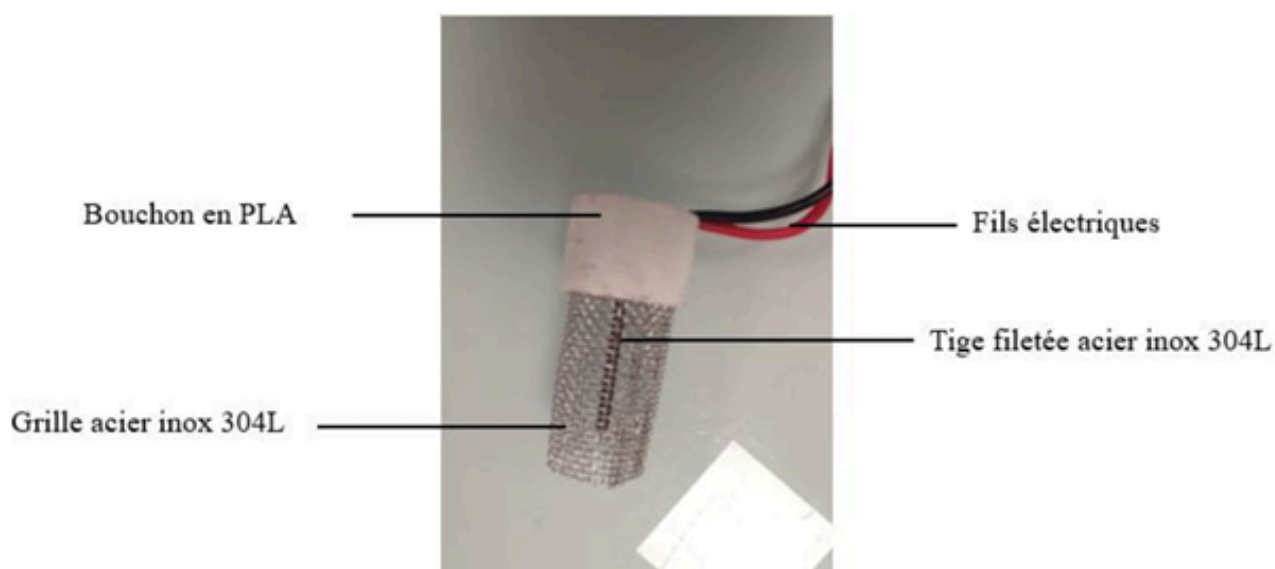


Compte-rendu de Réunion

Projet Capteurs Résistifs (WAOU)

Objet : Point d'étape du stage – Analyse historique et planification des développements

Date : 21 avril 2026, 11H30-12H30



Participants :

Nicolas Marilleau	nicolas.marilleau@ird.fr
Loic Hallez	loic.hallez@univ-fcomte.fr
Manel Rami	manel.rami@urbasense.fr
Djibril Ba (Stagiaire)	djibril.ba@utoulouse.fr

I. Historique et État des Lieux

La réunion a débuté par un rappel des travaux réalisés les années précédentes sur les capteurs de résistivité du sol « WAOU ». Le fonctionnement des capteurs a été présenté, ainsi que leur capacité à mesurer la résistivité du sol et leurs composants (tiges et grilles en acier inoxydable). Le processus de fabrication existant a été retenu comme référence pour la conception des futurs capteurs du projet.

II. Planification de la Production et Logistique

Afin de déployer le dispositif à plus grande échelle, il a été décidé de lancer immédiatement une commande d'environ 50 grilles et tiges en acier inoxydable. Cette anticipation permettra une meilleure organisation des tâches : Djibril assurera le montage des capteurs et le contrôle de conformité, tandis que Manel a décidé de réaliser également des capteurs de son côté, en parallèle, afin de garantir une base matérielle fiable avant l'intégration.

III. Analyse de la Dégradation et Expertise Data

Un point critique a été soulevé par Manel suite à des expériences menées sur d'anciens prototypes : les données montrent une dégradation progressive du signal au fil du temps. En conséquence, Djibril est chargé de récupérer l'ensemble de ces données pour effectuer une analyse approfondie. Cette étude aura pour but d'identifier les causes racines de cette dérive, qu'elles soient d'origine chimique (oxydation), mécanique ou électronique, afin de corriger ces défauts sur les nouvelles versions.

IV. Développement Software et Inventaire

Parallèlement aux analyses, Djibril doit réaliser un inventaire exhaustif des composants et équipements actuellement disponibles au laboratoire pour identifier les besoins d'achats urgents. Sur le plan technique, il sera responsable du développement d'un programme logiciel robuste capable d'extraire les données brutes des capteurs et d'assurer leur transmission automatisée vers un serveur client distant.

V. Nouvelles Versions et Traçabilité

Une fois le matériel reçu, la production des nouvelles versions de capteurs sera lancée. Djibril devra mettre en place un dispositif de documentation solide afin d'assurer une bonne traçabilité des versions. Chaque capteur ou composant développé devra être répertorié dans un système de suivi permettant de retracer l'historique des modifications, des tests et des déploiements.

Actions à entreprendre :

- Approvisionnement : Passer la commande des grilles et tiges inox (une cinquantaine) et finaliser l'inventaire des composants disponibles au labo.
- Analyse Data : Analyser les données des capteurs fournies par Manel pour orienter la conception des nouveaux capteurs.
- Traçabilité : Mettre en place un outil de versioning pour assurer le suivi des versions et des modifications
- Développement : Initier *l'architecture* du logiciel d'extraction et d'envoi de données